



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 20, 2025

EVIDENCIA OBSERVACIONAL DISPONIBLE RELATIVA A VARIACIONES LOCALES DEL CAMPO GRAVITATORIO Y ELECTROMAGNÉTICO, EMISIONES DE BAJA FRECUENCIA (ELF/ULF/LF/VLF), Y ANOMALÍAS GRAVIMÉTRICA

Abstract

Este artículo revisa la evidencia observacional disponible relativa a variaciones locales del campo gravitatorio y electromagnético, emisiones de baja frecuencia (ELF/ULF/LF/VLF), y anomalías gravimétricas, en el contexto de hipótesis simbólicas, modelos alternativos cosmológicos/solares, y su potencial implicación en dinámicas de colapso civilizacional (ECDO, METFI). Se presentan observables específicos, mecanismos físico-matemáticos propuestos, ejemplos de estudios de caso, y predicciones falsables derivadas de dichos modelos. Se concluye que aunque ciertos patrones coincidentes apuntan hacia fenómenos reales más allá de ruido o artefactos, la coherencia y reproducibilidad completa aún no se ha alcanzado; sin embargo, se esbozan criterios rigurosos para futuras validaciones.

Palabras clave: variaciones locales del campo; emisiones electromagnéticas de baja frecuencia; anomalías gravimétricas; superficie terrestre; ionosfera; seguimiento; modelos simbólicos; campos toroidales; genética bioinformática (contexto teórico).

Introducción

El estudio de la interacción entre fenómenos electromagnéticos, gravitatorios y geofísicos se ha venido intensificando en las últimas décadas, tanto en el entorno de predicción sísmica como en el análisis de la dinámica de la corteza terrestre, la ionosfera, y en algunos casos extendiéndose

hacia modelos más especulativos que relacionan estructuras simbólicas, energía terrestre, e incluso conciencia. En este artículo parto de la premisa de que ciertas señales observadas no pueden ser completamente explicadas por los modelos estándar sin introducir nuevas variables estructurales (por ejemplo, arquitecturas de campo toroidal o procesos de exosomas como vectores de señal biológica), y propongo criterios falsables para distinguir lo que corresponde a fenómeno real.

El texto se organiza primero definiendo los observables específicos que se buscan, luego revisando la evidencia empírica principal sobre ellos (variaciones locales del campo, emisiones de baja frecuencia, anomalías gravimétricas), seguido de mecanismos propuestos (incluyendo hipótesis simbólicas / cosmológicas), ejemplos de estudio, y finalmente predicciones falsables.

Observables específicos

Para que cualquier hipótesis sobre colapso, civilización, modelos simbólicos, etc., tenga rigor científico, se requiere que su correlato empírico esté bien definido. Propongo los siguientes observables principales:

1. Variaciones locales del campo gravitatorio: anomalías temporales o espaciales en la gravedad terrestre detectables por gravimetría satelital o terrestre, en escalas de km a cientos de km, con magnitudes comparables a mGal o microGal, especialmente vinculadas a masa subterránea, redistribución de agua, magma, o materiales de densidad variable.
2. Emisiones electromagnéticas de baja frecuencia:
 - a. ULF (Ultra Low Frequency, $< \sim 1$ Hz a decenas de Hz)
 - b. ELF (Extremely Low Frequency)
 - c. LF / VLF (Low Frequency / Very Low Frequency, kHz a decenas de kHz / MHz en algunos casos)

Estas emisiones pueden originarse en la corteza bajo estrés, fractura, conductividad alterada, corrientes tellúricas, acoplamiento litósfera-atmósfera-ionosfera (LAIC), etc.
3. Anomalías gravimétricas: desviaciones de modelos gravimétricos estacionarios (geoidal, de masa estática) en tiempos cortos (días a meses), detectables por satélite (por ejemplo GRACE/GRACE-FO) o por gravimetría local de alta precisión, que no se expliquen completamente por precipitación, cambios de agua subterránea, mareas terrestres, etc.
4. Anomalías concomitantes en ionosfera, composición atmosférica o emisiones térmicas que puedan correlacionarse con los anteriores, como cambios en la densidad de electrones, emisión de radón, variaciones en radiación infrarroja no térmica, etc.
5. Señales biológicas o biomarcadoras emergentes (e.g., exosomas liberados bajo estrés

geofísico, capaces de cruzar barrera hematoencefálica) que podrían relacionarse simbólicamente con la estructura de conciencia metaestructural, aunque esto último entra en el terreno especulativo.

Revisión de la evidencia empírica.

Estudio / Autor(es)	Observable(s) investigado(s)	Hallazgos principales	Fortalezas	Debilidades / Críticas
<i>GravIS: mass anomaly products from satellite gravimetry</i> (Dahle et al., 2025)	Anomalías gravimétricas satelitales (GRACE/GRACE-FO) mes-a-mes; seguimiento de masa en hielo, océano, agua terrestre. (ESSD)	Se proporcionan series temporales y mapas de masas cambiantes; se detectan redistribuciones de masa asociadas a derretimiento de hielo, variaciones de almacenamiento de agua, cambios oceánicos. (ESSD)	Alta resolución temporal, procesamiento exhaustivo, productos públicos, correcciones de ruido; uso de filtros sofisticados. (ESSD)	Resolución espacial limitada; filtrado necesario (lo que atenúa señales pequeñas); incertidumbres en coeficientes esféricos de bajo grado; difícil distinguir señales “extraordinarias” de variaciones esperadas. (ESSD)
<i>Uncertainty of Low-Degree Space Gravimetry Observations</i> (H. Lecomte et al., 2023)	Anomalías en los coeficientes de bajo grado en modelos gravimétricos; variaciones masivas en núcleo fluido; seguimiento de campo gravitatorio global. (Wiley Online Library)	El ruido instrumental, procesos dinámicos del núcleo, alias de variaciones no modeladas, afectan los coeficientes de bajo grado; hay flujo de masa en el núcleo que produce pequeñas variaciones detectables. (Wiley Online Library)	Se centran en grados bajos (muy relevantes para variaciones globales), evaluación estadística; relevancia para detectar anomalías gravitatorias grandes. (Wiley Online Library)	Baja resolución espacial local; separabilidad de efectos (núcleo vs corteza); necesidad de modelos de referencia muy precisos; implicaciones interpretativas aun modestas.
<i>The ultra low frequency electromagnets ic radiation observed in the topside ionosphere</i> (Athanasίου et	Emisiones ULF captadas por satélite sobre regiones de placas tectónicas; energía eléctrica componente Ez. (pagepress.org)	Aumento significativo de la energía ULF encima de regiones de alta sismicidad; patrón persistente incluso fuera de eventos sísmicos específicos. (pagepress.org)	Datos satelitales de largo plazo; componente eléctrico medido; comparación entre regiones de mayor vs menor actividad sísmica.	Relación estadística, no causal demostrada; desafíos en eliminar interferencias (atmósfera, ionosfera, solar); frecuencia bastante baja,

Estudio / Autor(es)	Observable(s) investigado(s)	Hallazgos principales	Fortalezas	Debilidades / Críticas
al., 2015)			(pagepress.org)	interpretación limitada.
	Emisiones electromagnéticas en bandas desde Hz a MHz; actividad de radón; modelos LAIC; anomalías atmosféricas-ionosféricas. (MDPI)	Resumen amplio de casos donde se han detectado anomalías electromagnéticas precediendo terremotos (profundidad variable, magnitud variable); se señala que las frecuencias bajas a medias muestran más consistencia. (MDPI)	Cobertura amplia, múltiples fuentes, integración de distintos tipos de señales; método comparativo. (MDPI)	Alta variabilidad entre estudios; falsos positivos; efectos de confusión (meteorológicos, solar, humano); reproducibilidad aún débil.
Anomalous ULF signals linked with Loma Prieta Earthquake (Takla, EM; 2018)	Señales ULF locales precedentes al terremoto; seguimiento de campo eléctrico/magnético. (ScienceDirect)	Se detectaron anomalías en banda ULF antes del terremoto; sugieren que pueden ser parte de precursor geofísico. (ScienceDirect)	Estudio de caso bien delimitado; correlaciones temporales; respaldo de estudios previos de Fraser-Smith, Bernardi, etc. (ScienceDirect)	Dificultad para distinguir entre señales débiles naturales vs ruido; pocos datos repetidos; falta de confirmación consistente en otras regiones.
Brain-derived exosomes in neurodegenerative disease / Exosomes in brain diseases: Pathogenesis and ... (Si et al., 2023; Song et al., 2020)	Exosomas como biomarcadores; transporte a través de la barrera hematoencefálica; contenido molecular (miRNAs, proteínas) alterado en enfermedad; comunicación célula-célula. (PMC)	Se observa que los exosomas cerebrales reflejan alteraciones en el cerebro enfermo; ofrecen potencial para seguimiento no invasivo; cambian su contenido y número dependiendo del estado patológico. (PMC)	Estudios clínicos y preclínicos de gran calidad; aislamiento y caracterización molecular avanzada; interés biomédico claro. (PMC)	Hasta ahora, sin relacionarse con fenómenos geofísicos o emisiones electromagnéticas tectónicas; más en enfermedades degenerativas, no en estrés geológico; transporte y señalización aún parcialmente comprendidos.

Mecanismos propuestos y modelos especulativos

Basado en la evidencia anterior y en modelos teóricos, presento algunos mecanismos que podrían interconectar estas observables, integrando dimensiones simbólicas / metafísicas, pero con

atención a lo que podría falsarse.

1. Modelo de cargas positivas móviles (“positive holes”) en defectos peróxidos:
Según Freund y colaboradores, las rocas cristalinas contienen enlaces peróxidos que pueden romperse bajo estrés mecánico, liberando huecos positivos (h-carriers) que se desplazan. Al fluir hacia la superficie, generan corrientes eléctricas que pueden alterar el campo eléctrico/magnético local, ionizar aire, generar descargas coronarias, emisiones de RF/LF, etc. Esto contribuiría a emisiones electromagnéticas de baja frecuencia como precursor sísmico. Este modelo incorpora acoplamiento LAIC y puede explicar variaciones ULF/ELF antes de terremotos. (MDPI)
2. Redistribución de masa observada gravimétricamente: Cambios en almacenamiento de agua subterránea, glaciares, magma, etc., pueden generar anomalías en el campo gravitatorio local. Además, procesos internos del núcleo fluido podrían provocar variaciones de bajo grado. Si además estos cambios tienen correlatos eléctricos o magnéticos (por ejemplo, la movilización de fluidos conductores), podría haber sinergias entre anomalías gravimétricas + emisiones electromagnéticas.
3. Campos toroidales / dinámicas solares y cosmológicas: En modelos alternativos, se propone que la Tierra o la biosfera podrían estar moduladas por campos magnéticos toroidales internos o externos (solar, galáctico). Fluctuaciones solares (tormentas, variaciones del viento solar, actividad de fulguraciones) podrían inducir perturbaciones en la magnetosfera, ionosfera, y a su vez impactar sobre la corteza terrestre y sus conductividades.
4. Exosomas como indicadores biológicos de estrés geofísico: Si el estrés geológico induce cambios inflamatorios en organismos subterráneos o superficiales, podría aumentar la secreción de exosomas, que aunque mayormente estudiados en enfermedades, podrían servir como biomarcadores de estrés ambiental profundo. Esto sería especulativo, y requeriría demostración de que dicho estrés geofísico tiene un efecto significativo en la biología local y que los exosomas liberados tengan un perfil distinguible.

Estudios de caso

Caso: Terremoto de Loma Prieta

Takla et al. (2018) documentan emisiones ULF precedentes. Hubo señales medibles en sensores locales que mostraron fluctuaciones del campo eléctrico/magnético (ULF) en los días previos al evento principal. (ScienceDirect)

Caso: Satélite DEMETER y terremoto en Chile

Se observó una ráfaga de partículas de alta energía (“particle burst”) varios días antes del

terremoto en Chile, asociada con disturbios VLF eléctricos en la ionosfera sobre el epicentro. Se descartaron en buena parte fuentes solares u otras interferencias. ([arXiv](#))

Caso: Emisiones ULF/ELF en regiones tectónicas persistentes

El estudio de Athanasiou et al. (2015) encuentra que regiones con actividad sísmica alta emiten ULF persistentes incluso fuera del momento inmediato de un evento sísmico; sugieren que puede haber una “firma” electromagnética permanente, o casi permanente, asociada al estrés tectónico regional. ([pagepress.org](#))

Predicciones falsables

Para que estos modelos sean útiles, deben generar predicciones que puedan falsarse (es decir, que puedan resultar incorrectas con datos, lo que los hace científicamente robustos).

1. Predicción de anomalías gravimétricas locales previas a eventos sísmicos mayores

- Hipótesis: En un radio de ~100-200 km de un epicentro de terremoto magnitud ≥ 6 , se debería detectar una anomalía positiva o negativa de gravedad (de orden $\geq$ unas decenas de microGal a mGal, dependiendo del tamaño), en las semanas o días previos al sismo, que no se explique por variaciones hidrológicas, mareas terrestres, ni modelos convencionales.
- Falsable si se observan eventos sísmicos sin ninguna anomalía gravimétrica coherente en esa escala espacial/temporal.

2. Predicción de emisiones electromagnéticas de baja frecuencia coherentes previas

- Hipótesis: En bandas ULF (~0.01-10 Hz), ELF a LF/VLF (~Hz-kHz), debería haber un aumento estadístico significativo de energía electromagnética detectada en estaciones terrestres / satélites en la región del epicentro, durante un intervalo de días a horas antes del evento, con una pauta específica: primero LF/VLF, luego ULF, luego “silencio” antes del choque (según modelo de fractura universal).
- Falsable si en múltiples terremotos grandes esta secuencia no se observa, o si aumenta energía en otras bandas sin relación con magnitud/ubicación.

3. Correlación geográfica entre anomalías gravimétricas y zonas de emisiones electromagnéticas

- Hipótesis: Las áreas donde se detectan emisiones electromagnéticas como en (2) deberían coincidir espacialmente con donde se detectan anomalías gravimétricas en (1) (más allá del azar), más allá de lo que permitiría un mero cruce estadístico.
- Falsable mediante análisis espacial riguroso que revele que no existe tal coincidencia

en muchos casos.

4. Presencia de exosomas alterados como biomarcadores de estrés geofísico local

- Hipótesis: En zonas con actividad tectónica reciente (por ejemplo fracturación, sismos menores), se detectarán cambios en el perfil exosomal local (en suero, suelo, aguas subterráneas), con contenido molecular (miRNAs, proteínas específicas) que difieran de zonas control, y dichos cambios preceden los eventos sísmicos o coinciden con anomalías de emisiones electromagnéticas.
- Falsable si no se detecta diferencia alguna en varias zonas comparadas, si los perfiles exosomales no varían o varían sin correlato físico.

Integración con modelos simbólicos / cosmológicos

Aunque el artículo enfatiza lo empírico, presento una hipótesis simbólica / cosmológica integradora:

- Imaginar que la Tierra posee una arquitectura de campo toroidal interno, acoplada con campos magnéticos solares/galácticos, que opera como “resonador” de estrés geofísico. En ese marco, las variaciones del campo magnético externo podrían “forzar” determinadas resonancias internas, que luego se manifiestan como emisiones electromagnéticas o anomalías gravimétricas.
- En tal modelo, los símbolos (mitos, rituales ancestrales, estructuras sociales) podrían reflejar codificaciones antiguas de percepciones de estos fenómenos, y la conciencia metaestructural podría registrarlos como “ruido” o “signos”.
- Sin embargo, este modelo requiere que se detecten correlaciones cuantitativas entre actividad solar / geomagnética y los observables (emisiones ULF, variaciones gravitatorias), con desfases temporales precisos, que sean reproducibles.

Discusión crítica

- Muchos fenómenos reportados pueden deberse a ruido instrumental, interferencias atmosféricas o ionosféricas, efectos meteorológicos, actividad solar, etc. Separar lo plausible de lo espurio exige redes de estaciones, filtros estadísticos, modelos de corrección robustos.
- La resolución espacial y temporal en datos gravimétricos y electromagnéticos es aún limitada; muchas anomalías podrían estar debajo del umbral detectable.
- Repetibilidad: muchos estudios son de caso único; falta de replicación sistemática en

diferentes regiones tectónicas.

- El riesgo de sesgo de confirmación es alto cuando los investigadores buscan señales en datos retrospectivamente luego del evento, en lugar de realizar seguimiento prospectivo ciego.

Conclusiones

- Existe evidencia sólida de anomalías gravimétricas en redistribuciones de masa detectables por satélite (GRACE/GRACE-FO), adecuadamente procesadas. Estas anomalías representan un observable concreto.
- También existe evidencia múltiple de emisiones electromagnéticas de baja frecuencia precediendo ciertos sismos, aunque no todos, y con variabilidad considerable.
- Los modelos de “positive holes” ofrecen un mecanismo físico plausible para explicar algunas de las emisiones ULF/ELF/LF previas a terremotos.
- La incorporación de exosomas como biomarcadores de estrés geofísico es una hipótesis joven, prometedora, pero aún sin datos concretos relacionados con fenómenos tectónicos.
- Para reforzar estas líneas, se requieren estudios prospectivos, comparativos, con fuertes controles de ruido, y con predicciones falsables claras.

Resumen

- Anomalías gravimétricas locales mensuales (GRACE/FO) muestran redistribuciones de masa vinculadas a hielo, agua, pero su capacidad para anticipar eventos geofísicos extremos aún no demostrada consistentemente.
- Emisiones electromagnéticas de baja frecuencia (ULF / ELF / LF / VLF) se han observado antes de algunos terremotos, en algunos casos con secuencias observadas (LF/VLF → ULF → silencio), lo cual coincide con modelos de fractura.
- El mecanismo de cargas positivas liberadas en defectos peróxidos bajo estrés emerge como candidato físico para generación de señales electromagnéticas tectónicas.
- Las correlaciones espaciales entre anomalías gravimétricas y emisiones electromagnéticas podrían ser un marco robusto para falsación si se repiten consistentemente en distintos eventos.
- La idea de exosomas como biomarcador de estrés geofísico representa un puente entre lo físico y lo biológico / simbólico, pero requiere evidencia empírica directa.

Referencias

- Dahle, C., Boergens, E., Sasgen, I., Döhne, T., Reißland, S., Dobslaw, H., Klemann, V., Murböck, M., König, R., Dill, R., Sips, M., Sylla, U., Groh, A., Horwath, M., & Flechtner, F. (2025). GravIS: mass anomaly products from satellite gravimetry. *Earth System Science Data*, 17, 611-631.

Este trabajo proporciona productos de anomalía de masa a partir de GRACE/FO actualizados rutinariamente, con mapas espaciales y series temporales para distintas regiones (hielo, océano, tierra). Fuerte en procesamiento técnico, corrección de errores; referencia clara para cualquier anomalía gravimétrica observable.

- Lecomte, H., et al. (2023). Uncertainty of Low-Degree Space Gravimetry Observations.

Estudia las anomalías globales de bajo grado en modelos gravimétricos, la incertidumbre asociada al núcleo fluido, etc. Importante para evaluar qué variaciones gravitatorias podrían ser reales vs artefactos.

- Athanasiou, M. A., Anagnostopoulos, G. C., David, C. N., Machairides, G. G., Machairides, G. G., & Machairides, G. G. (2015). The ultra low frequency electromagnetic radiation observed in the topside ionosphere above boundaries of tectonic plates. *Research in Geophysics*, 4(1).

Observaciones satelitales de componente eléctrico ULF Ez que aumentan sobre regiones tectónicas activas; método de análisis espectral; importante evidencia de emisiones persistentes.

- Nikolopoulos, D., et al. (2024). Electromagnetic and Radon Earthquake Precursors. *Geosciences* MDPI.

Revisión extensa de diferentes bandas electromagnéticas y actividad de radón; describe patrones consistentes entre varios estudios aunque con mucha variabilidad.

- Takla, E. M., et al. (2018). Anomalous ultra low frequency signals possibly linked with Loma Prieta Earthquake.

Estudio de caso específico con datos ULF; fortalezas en detalle local; limitaciones en reproducibilidad.

- Si, Q., et al. (2023). Exosomes in brain diseases: Pathogenesis and potential therapy.

aunque no directamente relacionado con geofísica, muestra cómo los exosomas actúan como señal biológica, cruzan la barrera hematoencefálica, cambian su contenido molecular, lo que abre puerta para hipótesis de seguimiento bioinformático de estrés geofísico.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

Compartir Publicar un comentario



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de [Google Traductor de Goo](#)